

一、为什么 需要 适配器微调 (Adapter-tuning) ?

1. 预训练模型参数量变多，在特定任务下进行**全量微调即昂贵又耗时**；

二、适配器微调 (Adapter-tuning) 思路？

- 设计了Adapter结构（首先是一个down-project层将高维度特征映射到低维特征，然后过一个非线性层之后，再用一个up-project结构将低维特征映射回原来的高维特征；同时也设计了skip-connection结构，确保了在最差的情况下能够退化为identity），并将其嵌入Transformer的结构里面；
- 在训练时，固定住原来预训练模型的参数不变，只对新增的Adapter结构进行微调。同时为了保证训练的高效性（也就是尽可能少的引入更多参数）。

三、适配器微调 (Adapter-tuning) 特点是什么？

- 特点：
 - 通过在Transformer层中嵌入Adapter结构，在推理时会额外增加推理时长。

四、AdapterFusion 思路 是什么？

- 思路：一种融合多任务信息的Adapter的变体，在 Adapter 的基础上进行优化，通过将学习过程分为两阶段来提升下游任务表现。

五、AdapterDrop 思路 是什么？

- 思路：在不影响任务性能的情况下，对Adapter动态高效的移除，尽可能的减少模型的参数量，提高模型在反向传播（训练）和正向传播（推理）时的效率。

六、AdapterDrop 特点 是什么？

- 特点：
 - 通过从较低的 Transformer 层删除可变数量的Adaper来提升推理速度；
 - 当对多个任务执行推理时，动态地减少了运行时的计算开销，并在很大程度上保持了任务性能。

七、MAM Adapter 思路 是什么？

- 思路：一种在 Adapter、Prefix Tuning 和 LoRA 之间建立联系的统一方法。最终的模型 MAM Adapter 是用于 FFN 的并行 Adapter 和 软提示的组合。

八、MAM Adapter 特点 是什么？

- 特点：
 - 整体上来说，最终的模型MAM Adapter效果会优于单个高效微调方法。

